DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS INTEGRAL

Entrenador Clave de Sol + Benchmark Simply Piano + Intersecciones

Proyecto: Curso de Tecnologia e Inteligencia Artificial | Simuladores Interactivos
Archivo fuente: SIMULADORES_INTERACTIVOS/01_SIMULADORES/03L_ENTRENADOR_CLAVE_SOL.html

1. INVENTARIO DE CARACTERISTICAS YA IMPLEMENTADAS

1.1 Arquitectura Monolitica HTML5/JS:
Aplicacion 'Single File' independiente, ejecutable localmente sin servidor.

1.2 Lienzo Vectorial SVG de 3 Sistemas:
Tablero con 3 pentagramas completos (viewBox 1800x680, clave de sol vectorial.

1.3 Capacidad de 90 Notas:
Hasta 30 notas por sistema (90 notas en total con flujo secuencial.

1.4 Algoritmo de Posicionamiento Diatonico:
Calculo exacto de linea/espacio segun numero MIDI (Do4 central = 60.

1.5 Lineas Adicionales Dinamicas:
Generacion automatica de lineas superiores e inferiores (Do central, La agudo....

1.6 Notacion de Alteraciones y Plicas:
Deteccion automatica de sostenidos (# en rojo y orientacion de plicas.

1.7 Integracion Web MIDI API:
Conexion 'Plug & Play' con teclados MIDI USB (Akai LPK25 y compatibles.

1.8 Motor Acustico de Piano de Cola Real:
Audio muestreado real (Soundfont Grand Piano + Sintetizador fisico con armonicos y macillo.

1.9 Edicion Inmediata con Teclado:
Borrado de ultima nota pulsando tecla Backspace/Supr y boton 'Limpiar Todo'.

1.10 Rotulacion Opcional:
Checkbox inferior para mostrar u ocultar el nombre debajo del pentagrama.

2. MATRIZ INTEGRAL: TUS ESPECIFICACIONES VS SIMPLY PIANO

Tabla comparativa de especificaciones y puntos de interseccion/coincidencia:

A. Modo Practica con Espera ('Wait for note':

Peticion de Usuario: Si no das la tecla correcta, la app te espera sin avanzar.
Simply Piano: Funcion 'Wait-for-Me'. Congela la partitura hasta acertar.
INTERSECCION: 100% IDENTICA. Mecanismo central pedagogico compartido.

B. Feedback de Error Visual en ROJO:

Peticion de Usuario: Si la nota tocada o cantada es erronea, se pone en ROJO.
Simply Piano: Tine de rojo la nota fallada y muestra la posicion correcta.
INTERSECCION: 100% IDENTICA. Retroalimentacion de error inmediata.

C. Entrada por VOZ (Microfono:

Peticion de Usuario: Poder cantar las notas con la voz ademas de tocar el piano.
Simply Piano: Motor acustico MusicSense por microfono ambiental.
INTERSECCION: COINCIDENCIA DIRECTA. Se implementa con Web Audio Pitch Detection.

D. Conexion Externa MIDI (Piano USB:

Peticion de Usuario: Conectar Akai LPK25 y Korg EK-50 en iPad por cable.
Simply Piano: Soporte nativo para teclados MIDI via USB / Bluetooth.
INTERSECCION: COINCIDENCIA DIRECTA. Web MIDI API con latencia cero.

E. Introduccion de Partituras Externas (.MID:

Peticion de Usuario: Cargar archivos MIDI (.mid de MuseScore/Internet para seguirlos.
Simply Piano: Biblioteca cerrada propietaria (no permite arrastrar .mid propios.
INTERSECCION: VENTAJA EXCLUSIVA DE TU APP. Mayor libertad para tus clases.

3. ESPECIFICACIONES EXCLUSIVAS Y DIFERENCIALES

3.1 ESPECIFICACIONES EXCLUSIVAS DE TU APLICACION (Tu Valor Didactico:

- 3 Sistemas de Pentagramas Simultaneos: Capacidad de hasta 90 notas en pantalla.
  (Simply Piano solo muestra 1 o 2 compases en cinta continua que desaparece.
- Nombre sobre la Figura: Opcion de imprimir 'DO', 'SOL' dentro del ovalo SVG.
- Generador de Ejercicios por Intervalos: Restriccion procedural a 3as y 5as.

5. ROTULACION DE FIGURAS, DESPLIEGUE EN GITHUB Y ATRIL IPAD

5.1 Rotulacion Directa Sobre la Cabeza de la Nota:

Selector de 3 modos: Sin nombres / Nombre debajo / Nombre dentro de la figura.
En el modo 3, el texto ('DO', 'RE', 'MI'... se renderiza dentro del ovalo SVG con maximo contraste blanco/negro segun el estado de la nota (activo, acierto, error.

5.2 Despliegue en GitHub Pages (HTTPS Seguro:

Al publicarse en GitHub Pages bajo HTTPS, cumple el requisito indispensable del estandar W3C para que navegadores moviles autoricen la Web MIDI API sin bloqueos.

5.3 Ergonomia en Atril de Korg EK-50 y Conexion de Cables:

- Korg EK-50: Su puerto USB-B 'TO HOST' es Class-Compliant nativo (sin drivers.
- Conexion iPad USB-C: Cable directo USB-C a USB-B.
- Conexion iPad Lightning: Adaptador Lightning a USB para camaras.
- Colocacion: El iPad descansa en el atril ancho del Korg en posicion horizontal (apaisado, encajando exactamente con la proporcion de aspecto del tablero de 3 pentagramas.

6. ENTRADA POR VOZ, INTERVALOS DE 3as Y 5as, Y PLAN DE ACCION

6.1 Deteccion de Altura Tonal por Voz (Microfono con Web Audio:

Captura con navigator.mediaDevices.getUserMedia(y algoritmo de autocorrelacion (YIN.
Calcula la frecuencia fundamental F0 en Hertz en tiempo real y la convierte a nota MIDI.
Feedback: Si el alumno canta la nota correcta avanza; si desafina o se equivoca, se pone en ROJO.

6.2 Generador de Ejercicios por Intervalos (3as y 5as:

Generacion procedural aleatoria con saltos restringidos a unisonos, 2as, 3as y 5as.
Ambito extendido: Desde Do4 (1a linea adicional inferior hasta LA5 (1a LÍNEA COMPLEMENTARIA SUPERIOR. Abarca exactamente los DOS PRIMEROS PENTAGRAMAS (60 notas en total: 30 en el sistema 1 y 30 en el sistema 2, dejando el tercer pentagrama libre para maxima claridad.

6.3 Hoja de Ruta de Implementacion por Fases:

Fase 1: Selector de rotulacion (Nombre dentro de la figura / Debajo / Oculto.
Fase 2: Motor de practica con espera ('Wait for note' y feedback en ROJO.
Fase 3: Importador de archivos MIDI (.mid Drag & Drop y biblioteca de canciones.
Fase 4: Generador de ejercicios intervallicos aleatorios (3as y 5as.
Fase 5: Entrada por voz con microfono (Pitch Detection en tiempo real.
Fase 6: Optimizacion para atril de iPad y despliegue en GitHub Pages.

Documento de especificacion tecnica integral (6 paginas aprobado para ejecucion.

Archivo: SIMULADORES_INTERACTIVOS/01_SIMULADORES/03L_ENTRENADOR_CLAVE_SOL.html